Université de sciences et de technologie Mohamed Boudiaf usto MB

Département d'Informatique

3ème année Licence

Approche de développement d'un système expert

DR,SENAÏ BESMA
besma.senai@gmail.com

Année universitaire: 2025 - 2026

1. Processus de développement d’un système expert

1. Introduction : Le Génie de la Connaissance

Le développement d'un système expert (SE) ne ressemble pas au développement logiciel classique. On parle de **Cognitique** ou de **Génie de la Connaissance**. L'objectif est de transférer l'expertise d'un humain vers une machine.

1. Processus de développement d’un système expert

2. Les Acteurs du Processus

Pour construire un SE, trois entités doivent collaborer :

1. **L'Expert humain :** Il possède le savoir-faire "métier", les astuces et l'expérience.

1. **L'Ingénieur de la connaissance (Cogniticien) :** C'est l'analyste qui extrait le savoir de l'expert, le structure et le formalise pour la machine.

2. **L'Utilisateur final :** Celui qui posera des questions au système une fois terminé.

1. Processus de développement d’un système expert

3. Les 5 Étapes du Développement

Étape 1 : Identification (Analyse des besoins)
Avant de coder, on vérifie la faisabilité.
•**Délimitation :** Le domaine doit être étroit (ex: "Diagnostic de pannes d'ascenseur" et non "La mécanique générale").
•**Ressources :** L'expert est-il disponible ? Le problème est-il purement logique (pas basé sur l'intuition pure ou les sentiments) ?

Étape 2 : Acquisition des connaissances (L'extraction)
C'est l'étape la plus difficile (le "goulot d'étranglement").
•**Méthodes :** Interviews, observation de l'expert au travail, analyse de documents techniques.
•**Résultat :** Un ensemble de connaissances brutes, souvent désordonnées.

1. Processus de développement d’un système expert

Étape 3 : Conceptualisation et Formalisation

On transforme les paroles de l'expert en structures logiques.

•**Les Faits :** Les données stables (ex : "La température est > 38°C").
•**Les Règles :** Les liens logiques (ex : "SI température > 38°C ET toux ALORS grippe probable").
•**Le Modèle :** On choisit le type de représentation (Règles de production, Frames, ou Logique des prédicats).

1. Processus de développement d’un système expert

Étape 4 : Implémentation (Le codage)

On construit le cœur du système, qui se divise en deux parties :
•**La Base de Connaissances (BC) :** On y injecte les règles formalisées à l'étape 3.
•**Le Moteur d'Inférence (MI) :** C'est le logiciel qui va manipuler la BC. On décide s'il fonctionnera en :

- **Chaînage avant :** On part des faits connus pour déduire de nouveaux faits.
- **Chaînage arrière :** On part d'un but (une hypothèse) et on cherche si les faits le confirment.

Étape 5 : Validation et Maintenance
•**Tests :** On compare les conclusions du système avec celles de l'expert sur des cas réels.
•**Affinage :** Si le système se trompe, on ajoute ou on modifie des règles (on parle de "cycle de vie itératif").

1. Processus de développement d’un système expert

4. Architecture d'un Système Expert (Résumé technique)

Un système expert est toujours composé de ces trois blocs :

Base de Faits (BF) : Mémoire de travail (les données du problème actuel).
Base de Connaissances (BC) : Mémoire à long terme (les règles métier).
Moteur d'Inférence (MI) : Le cerveau (le moteur de raisonnement).

Note importante : Contrairement à un programme classique où l'algorithme et les données sont mélangés, dans un système expert, la connaissance (BC) est séparée du raisonnement (MI).
Cela permet de modifier les règles sans changer le programme.

1. Processus de développement d’un système expert

Étude de Cas : Le Système "NetDoctor »

1. **Phase d'Identification Problème :** Les techniciens juniors passent trop de temps à identifier pourquoi un utilisateur n'a pas internet.

Domaine : Connectivité LAN et Wi-Fi (domaine restreint).
Expert : L'administrateur réseau senior de l'entreprise.

2. Phase d'Acquisition (L'interview)
L'ingénieur de la connaissance interroge l'expert.
Expert : "Si le voyant du routeur est rouge, c'est un problème d'alimentation ou de ligne.
Si le voyant est vert mais qu'on ne peut pas pinger 8.8.8.8, c'est sûrement le DNS ou la passerelle.«

1. Processus de développement d’un système expert

Étude de Cas : Le Système "NetDoctor »

3. Phase de Formalisation

On transforme ces paroles en Règles de Production :

R1 : SI voyant_routeur == rouge ALORS panne = alimentation_ou_ligne

R2 : SI voyant_routeur == vert ET ping_externe == échoué ALORS vérifier = configuration_IP

R3 : SI vérifier == configuration_IP ET ping_passerelle == succès ALORS panne = problème_DNS

1. Processus de développement d’un système expert

4. Phase d'Implémentation (Moteur d'Inférence)

Imaginons que l'utilisateur lance le système.
Sa Base de Faits (BF) initiale est :
voyant_routeur = vert
ping_externe = échoué
ping_passerelle = succès
Exécution du raisonnement (Chaînage Avant) :

Cycle 1 : Le moteur regarde la R2.
Les conditions sont remplies (vert + ping_externe_échoué).
Action : Il ajoute vérifier = configuration_IP à la Base de Faits.

Cycle 2 : Le moteur regarde la R3.
Maintenant, la condition vérifier = configuration_IP est vraie, et on sait que ping_passerelle est un succès.
Action : Il déduit la conclusion finale : panne = problème_DNS.

1. Processus de développement d’un système expert

5. Phase de Validation

On teste "NetDoctor" avec une vraie panne.
Cas réel : Le câble est débranché.
Résultat du système : Il ne trouve rien car aucune règle ne parle du câble.
Correction : L'ingénieur ajoute une R4 :
"SI câble_branché == non ALORS panne = déconnexion_physique".

2. DENDRAL (Le Premier Système Expert)

1. Introduction et Contexte Historique

Développé à l'Université de Stanford dans les années 1960 par **Edward Feigenbaum** (informaticien), **Joshua Lederberg** (prix Nobel de génétique/chimie) et **Bruce Buchanan**.

•**Pourquoi est-il historique ?** Avant lui, l'IA cherchait des solutions générales (le "General Problem Solver"). DENDRAL a prouvé que pour être efficace, une IA doit posséder une **connaissance spécifique et experte** d'un domaine précis.
•**Domaine :** La chimie organique.

2. DENDRAL (Le Premier Système Expert)

2. L'Objectif de DENDRAL

Le système doit identifier la **structure moléculaire** d'un échantillon chimique inconnu.

•**Entrée (Input) :** Les données d'un **spectromètre de masse** (un graphique montrant la masse des fragments d'une molécule après qu'elle a été bombardée d'électrons).

•**Sortie (Output) :** La formule développée de la molécule (ex: C6H12O).

2. DENDRAL (Le Premier Système Expert)

3. Architecture Technique : Le paradigme "Plan-Génère-Teste«

DENDRAL n'utilise pas un simple chaînage avant. Il utilise une stratégie en trois étapes pour gérer des millions de combinaisons possibles :

A. Le Plan (Élimination)

Le système utilise des contraintes chimiques pour éliminer les structures impossibles dès le départ.

•*Exemple* : "Si le spectre ne montre pas de pic à la masse 17, alors la molécule ne contient pas de groupe OH (alcool)."

2. DENDRAL (Le Premier Système Expert)

B. Le Générateur (CONGEN)
C'est le cœur algorithmique. Il génère de manière exhaustive toutes les arrangements d'atomes restants qui respectent les règles de la valence chimique.

C. Le Testeur (Vérification)
Pour chaque structure générée, le système **prédit** quel serait son spectre de masse théorique et le compare au spectre réel de l'échantillon. La structure qui correspond le mieux est choisie comme solution.

2. DENDRAL (Le Premier Système Expert)

4. Étude de Cas : Identification d'une Cétone

Imaginons qu'un chimiste analyse un composé inconnu.

Phase 1 : Acquisition de la Connaissance (L'expert)
Le chimiste (Lederberg) donne une règle au système :
"Lorsqu'une molécule de type Cétone est fragmentée, elle se casse toujours au niveau de la liaison adjacente au groupe carbonyle (C=O).«

Phase 2 : Données de la Base de Faits
L'utilisateur introduit les données du spectromètre :
Masse totale : 58.
Pics observés à la masse 15 et 43.

2. DENDRAL (Le Premier Système Expert)

Phase 3 : Raisonnement de DENDRAL

Analyse : Le système sait que $15 + 43 = 58$.

Application de la règle : Il cherche quelle structure de cétone peut donner un fragment de 15 (CH_3) et un fragment de 43 (C_2H_3O).

Inférence : Il déduit que la structure est l'Acétone ($CH_3-CO-CH_3$).

Validation : Il vérifie qu'aucune autre combinaison chimique ne produit exactement ces deux pics.

2. MYCIN (Le Système Expert Médical)

1. Présentation Générale

•**Domaine :** Médecine (Infections bactériennes du sang comme la méningite).

•**Objectif :** Identifier les bactéries responsables d'une infection et recommander le bon **antibiotique** et le bon **dosage**.

•**Problème :** En médecine, on n'est jamais sûr à 100 %. MYCIN doit décider avec des informations incomplètes (ex: "le patient a peut-être de la fièvre").

2. MYCIN (Le Système Expert Médical)

2. L'Innovation Majeure :
Les Facteurs de Certitude (CF)Contrairement à DENDRAL qui fonctionnait par "Vrai" ou "Faux", MYCIN utilise une logique floue appelée Certainty Factors (CF).

Un fait ou une règle est associé à une valeur entre -1 (totalement faux) et 1 (totalement vrai).

Exemple de règle MYCIN :

SI l'organisme est gram-positif ET l'organisme croît en chaînes, ALORS il y a une probabilité de 0.7 que l'organisme soit un Streptococcus.

2. MYCIN (Le Système Expert Médical)

3. Architecture du Système

1. **Base de Connaissances :** Environ 600 règles de type "SI... ALORS..." fournies par des experts en infectiologie.

1. **Moteur d'Inférence :** Il fonctionne principalement en **Chaînage Arrière** (Backward Chaining).
    1. Le système part du but : "De quelle maladie souffre le patient ?"
    2. Il remonte aux preuves : "Le patient a-t-il des taches sur la peau ?", "Quelle est la couleur de l'analyse ?«

2. **Moteur d'Explication :** MYCIN pouvait expliquer son raisonnement. Si le médecin demandait "Pourquoi ?", le système affichait les règles qu'il était en train d'utiliser.

2. MYCIN (Le Système Expert Médical)

4. Étude de Cas : Diagnostic d'une infection
Imaginons un patient hospitalisé.
Étape 1 : Initialisation (Base de Faits)
L'utilisateur (le médecin) entre les données :
Culture = Labo_1
Gram = Négatif
Morphologie = Bâtonnet

2. MYCIN (Le Système Expert Médical)

Étape 2 : Raisonnement (Chaînage Arrière)

But : Identifier l'organisme.
Règle R124 : "SI l'organisme est un bâtonnet ET Gram est négatif, ALORS il y a 0.6 de chance que ce soit une E. coli.«
Vérification : Le système vérifie dans la Base de Faits.
Les conditions sont remplies.
Déduction : Il ajoute Organisme = E. coli (0.6) à sa mémoire.

Étape 3 : Prescription

Une fois l'organisme identifié, MYCIN calcule le dosage de l'antibiotique (ex: Pénicilline) en fonction du poids et de l'âge du patient, tout en vérifiant les contre-indications (allergies).

2. PROSPECTOR (Le Système Expert Géologue)

1. Présentation Générale

Domaine : Géologie minière (Prospection).

Objectif : Évaluer le potentiel minéral d'un site géologique donné (aider à décider où creuser).
Succès historique : Il a prédit l'existence d'un gisement de molybdène d'une valeur de plusieurs millions de dollars dans l'État de Washington, qu'aucun expert humain n'avait localisé.

2. PROSPECTOR (Le Système Expert Géologue)

2. Fonctionnement Technique : Les Réseaux d'Inférence

Contrairement à MYCIN qui utilisait des règles simples, PROSPECTOR utilise une structure plus complexe appelée **Réseau d'Inférence**.

•**Modèle Bayésien :** Il utilise les probabilités de Bayes pour mettre à jour ses croyances.
•**Architecture :**

- **Nœuds :** Représentent des preuves géologiques (ex: "présence de quartz") ou des hypothèses (ex: "présence de cuivre").
- **Arcs :** Représentent les relations logiques entre les preuves.

•**Incertitude :** Comme en médecine, la géologie est incertaine.
PROSPECTOR demande à l'utilisateur : "Sur une échelle de -5 à +5, à quel point êtes-vous sûr de voir des traces de pyrite ?"

2. PROSPECTOR (Le Système Expert Géologue)

3. Étude de Cas : Recherche de Cuivre Porphyrique

Phase 1 : Base de Connaissances (L'Expert)

Le géologue expert définit un "modèle" de gisement.

"SI on trouve des roches intrusives d'âge mésozoïque ET une altération hydrothermale, ALORS il y a une forte probabilité de gisement de cuivre.«

Phase 2 : Saisie des Faits (Le terrain)

Le prospecteur sur le terrain entre ses observations dans le système :
Fait A : Présence de granodiorite (Certitude : +3).
Fait B : Altération de type séricite (Certitude : +4).

2. PROSPECTOR (Le Système Expert Géologue)

Phase 3 : Raisonnement de PROSPECTOR

Le système active les nœuds correspondants dans son réseau.
Il propage les probabilités :
le fait A renforce l'hypothèse d'une structure géologique favorable,
le fait B confirme le type de minéralisation.

Résultat : Le système calcule une probabilité finale (ex: 0.85) et conseille : "Le forage est fortement recommandé à cet endroit précis."

4. XCON / R1 (Le Système Expert Industriel)

DENDRAL (chimie), MYCIN (médecine) et PROSPECTOR (géologie) étaient des projets de recherche universitaires, **XCON** est le premier système expert à avoir eu un **succès industriel massif** et quotidien en entreprise.

4. XCON / R1 (Le Système Expert Industriel)

1. Présentation Générale

Domaine : Configuration informatique (Matériel).

Entreprise : Développé pour **DEC** (*Digital Equipment Corporation*) à la fin des années 70.

Objectif : Configurer automatiquement les systèmes informatiques complexes (serveurs VAX).

Problème : À l'époque, un serveur n'était pas une simple boîte. C'était des dizaines de composants (processeurs, mémoire, câbles, alimentations) qui devaient être compatibles entre eux. Les humains faisaient trop d'erreurs de commande.

4. XCON / R1 (Le Système Expert Industriel)

2. Fonctionnement Technique : Le Système de Production

XCON n'utilisait pas de probabilités (comme MYCIN) car en configuration, soit ça marche, soit ça ne marche pas.

•**Architecture :** Basé sur le langage **OPS5**.

•**Base de Connaissances :** Plus de **2 500 règles** (montant jusqu'à 10 000 plus tard).

•**Moteur d'Inférence : Chaînage Avant** (Forward Chaining).

- On part des composants commandés par le client.
- Le système vérifie les dépendances : "SI on a ce type de châssis, ALORS il faut cette alimentation spécifique."
- Il dessine le plan de câblage final.

4. XCON / R1 (Le Système Expert Industriel)

3. Étude de Cas : Configuration d'un serveur VAX

Phase 1 : La Commande (Base de Faits)

Un client commande :
1.1 CPU VAX-11/780
2.4 Armoires de mémoire
3.2 Contrôleurs de disque

4. XCON / R1 (Le Système Expert Industriel)

Phase 2 : Le Raisonnement de XCON

1. **Étape d'ajustement :** Le système voit qu'il manque un câble spécifique pour relier le contrôleur au CPU. Il l'ajoute automatiquement à la commande.

2. **Étape de placement :** Il calcule dans quel ordre physique mettre les cartes dans les slots pour éviter la surchauffe.

3. **Étape de vérification :** Il vérifie que la puissance électrique totale ne dépasse pas la capacité de l'alimentation.

4. XCON / R1 (Le Système Expert Industriel)

Phase 3 : Résultat
XCON génère un diagramme technique précis pour les techniciens de l'usine.

•**Résultat réel :** DEC a économisé environ **25 millions de dollars par an** grâce à la réduction des erreurs de livraison.

Conclusion

• Ce chapitre est consacré a la présentation d’un processus du développement d’un système expert et des exemples de système expert